第 1 节　两个计数原理

（时间：60 分钟，满分：85 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 我国新能源汽车产销量连续 5 年居世界首位. 某客户欲购买一辆新能源汽车，已知 A 品牌有 5 种不同型号的汽车，B 品牌有 10 种不同型号的汽车，C 品牌有 6 种不同型号的汽车可供选择，则该客户不同的选择种数为（　　）

A. 21　　B. 40

C. 56　　D. 300

2. 有四对双胞胎共 8 人，从中随机选出 4 人，则其中恰有一对双胞胎的选法种数为（　　）

A. 40　　B. 48

C. 52　　D. 60

3. 有 5 个不同的棱柱、3 个不同的棱锥、4 个不同的圆台、2 个不同的球，若从中取出 2 个几何体，使多面体和旋转体各一个，则不同的取法种数是（　　）

A. 14　　B. 23

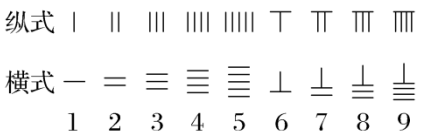
C. 48　　D. 120

4. 中国古代将物质属性分为“金、木、土、水、火”五种，其相互关系是“金克木，木克土，土克水，水克火，火克金”. 将五种不同属性的物质任意排成一列，则属性相克的两种物质不相邻的排法种数为（　　）

A. 8　　B. 10

C. 15　　D. 20

5. 据史书的记载，最晚在春秋末年，人们已经掌握了完备的十进位制记数法，普遍使用了算筹这种先进的计算工具. 算筹记数的表示方法为：个位用纵式，十位用横式，百位再用纵式，千位再用横式，以此类推，遇零则置空. 如图所示，



如：10 记为$\underline{\quad}$，26 记为=⊤，71 记为$\underline{\perp}$ |. 现有 4 根算筹，可表示出两位数的个数为（　　）

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 12

6. 已知直线方程 $Ax+By=0$，若从 0，1，2，3，5，7 这六个数中每次取两个不同的数分别作为 A，B 的值，则 $Ax+By=0$ 可表示不同直线的条数为（　　）

A. 11　　B. 15

C. 22　　D. 25

7. 〔多选〕已知数字 0，1，2，3，4，用它们组成四位数，下列说法正确的有（　　）

A. 可以组成 96 个无重复数字的四位数

B. 可以组成 404 个有重复数字的四位数

C. 可以组成 66 个无重复数字的四位偶数

D. 可以组成 28 个百位是奇数的四位偶数

8. （2026·浙江嘉兴模拟）将 6 个相同的球放入编号为 1，2，3 的 3 个盒子中，要求每个盒子至少放 1 个球，且编号为 1 的盒子中球数不超过 2 个，则不同的放法种数为_____.（用数字作答）

9. 乘积（$a_1+a_2+a_3$）（$b_1+b_2+b_3+b_4$）（$c_1+c_2+c_3+c_4+c_5$）展开后的项数为_____.

10. （10 分）某文艺小组有 10 人，每人至少会唱歌或跳舞中的一种，其中有 7 人会唱歌，5 人会跳舞，从中选出会唱歌与会跳舞的各 1 人，有多少种不同选法？

B 级 综合应用

11. 〔知识交汇〕从集合{1，2，3，…，10}中任意选出三个不同的数，使得这三个数依次成等比数列，则这样的等比数列的个数是（　　）

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 16

12. 〔多选〕（2026·山东枣庄期末）现有 4 个兴趣小组，第一、二、三、四组分别有 6 人、7 人、8 人、9 人，则下列说法正确的是（　　）

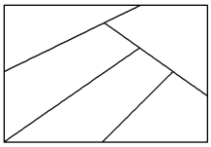
A. 选 1 人为负责人的选法种数为 30

B. 每组选 1 名组长的选法种数为 3 024

C. 若推选 2 人发言，这 2 人需来自不同的小组，则不同的选法种数为 335

D. 若另有 3 名学生加入这 4 个小组，可自由选择小组，且第一组必有人选，则不同的选法有 35 种

13. 在如图所示的 5 个区域内种植花卉，每个区域种植 1 种花卉，且相邻区域种植的花卉不同，若有 6 种不同的花卉可供选择，则不同的种植方法种数是_____.



14.（13 分）贾同学、王同学、文同学三人在操场踢球，每次传球，传球者将球随机传给另外两名同学之一. 足球最开始在文同学脚下，则：

（1）求 n 次传球之后，可能的传球方法共有多少种？

（2）求 n 次传球之后，足球回到文同学脚下的传球方法有多少种